

Biostatistiques Appliquées

Chapitre IV : Régression Non Linéaire en Biochimie & Modélisation Cinétique

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Plan Détaillé du Chapitre IV

Pourquoi la Régression Non Linéaire ?

Modèles de Saturation & Allostérie

Modèles Sigmoides (4PL) & Exponentiels

L'Erreur Historique des Linéarisations Graphiques

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Piège de Lineweaver-Burk ($1/v = f(1/[S])$)

Autrefois indispensable avant l'informatique pour tracer à la règle :

- ▶ Prend l'inverse des mesures ($1/v$).
- ▶ Déforme dramatiquement la distribution de l'erreur expérimentale (qui n'est plus normale).
- ▶ Donne un poids statistique démesuré aux mesures les plus imprécises (très faibles vitesses à très faible $[S]$).

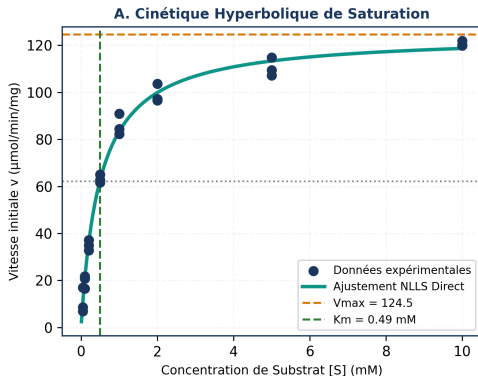
📖 Définition / Concept Clé : Le Standard Moderne : L'Ajustement NLLS Direct

Ajuster directement l'équation hyperbolique sur les données brutes :

$$\min_{V_{\max}, K_m} \sum_{i=1}^n \left(v_i - \frac{V_{\max}[S]_i}{K_m + [S]_i} \right)^2$$

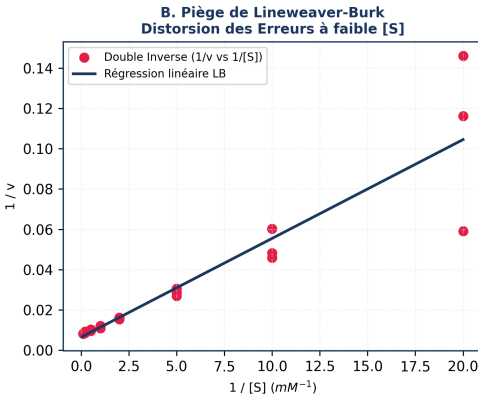
Algorithme standard : **Levenberg-Marquardt** (itératif, préserve l'homoscédasticité des mesures réelles).

Démonstration Expérimentale : NLLS Direct vs. Lineweaver-Burk



À gauche (NLLS Direct) : Courbe hyperbolique ajustée sur les points expérimentaux avec estimation robuste de $V_{\max}$ et K_m .

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)



À droite (Lineweaver-Burk) : Les points à faible concentration s'envolent à droite et faussent la pente de 35% !

Modèle de Monod / Michaelis-Menten & Coopérativité de Hill

📖 Définition / Concept Clé : 1. Michaelis-Menten (Hyperbolique)

$$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m + [S]}$$

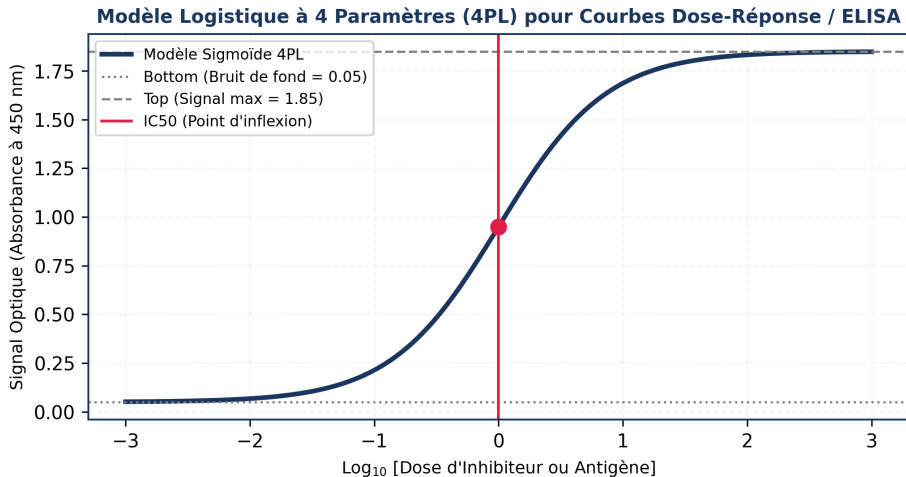
- ▶ $V_{\max}$: Capacité catalytique maximale quand tous les sites actifs sont saturés.
- ▶ K_m : Concentration en substrat pour laquelle $v = V_{\max}/2$ (reflète l'affinité apparente).

📖 Définition / Concept Clé : 2. Équation de Hill (Enzymes Allostériques)

$$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]^h}{K_{0.5}^h + [S]^h}$$

- ▶ $h > 1$: Coopérativité positive (courbe sigmoïde, ex : Hémoglobine, Phosphofructokinase).
- ▶ $h < 1$: Coopérativité négative.
- ▶ $h = 1$: Retour au modèle classique de Michaelis-Menten.

Le Modèle Sigmoidal à 4 Paramètres (4PL) pour l'ELISA



Modèles Exponentiels, Bêta & Gamma

1. Modèles Exponentiels

- **Croissance bactérienne** : $N(t) = N_0 e^{\mu t}$
(temps de doublement $t_d = \frac{\ln 2}{\mu}$).
- **Pharmacocinétique d'élimination** :
 $C(t) = C_0 e^{-k_e t}$ (demi-vie $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_e}$).

2. Modèles Bêta & Gamma

- **Modèle Gamma** : Modélise des cinétiques enzymatiques avec phase de latence (lag-phase) ou des temps de survie cellulaire asymétriques.
- **Modèle Bêta** : Très adapté aux courbes d'activité enzymatique en cloche asymétrique en fonction du pH ou de la température.

Fin du Chapitre IV

Prochaine étape : L'Analyse en Composantes Principales (ACP)

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)